

COURSE-0000 – 所属

講義名

講義ノート

氏名

September 17, 2026

目次

1	このテンプレートの使い方	1
1.1	余白ノート	1
1.2	用語と索引	1
1.3	図・表・コード	1
1.4	二言語での執筆	2
2	章の雛形	3
2.1	最初のトピック	3
2.2	次のトピック	3
	参考文献	4
	索引	5

このテンプレートの使い方

講義動画	Lesson 1 (Introduction)
教科書	H&P [1] §1.1–1.3
キーワード	サイドノート, 索引, 二言語ビルド

この章はクラスが提供する全マクロの見本である。実際の講義ノートを書き始めるときは削除してよいが、02-lesson-skeleton.tex は新しい章の雛形として残しておくとうい。

1.1 余白ノート

右側の余白は、本文の流れを妨げずに補足したい内容のための領域である。番号付きの補足には `\sidenote1` を、番号なしの補足には `\margin` を使う。

補足の種類が一目でわかるように、ラベル付きの変種を 3 つ用意している。

- `\source{...}` – 出典（講義，教科書の節，論文）
- `\tip{...}` – 実用的な助言
- `\caution{...}` – 落とし穴・誤解

1.2 用語と索引

パイプラインのような用語は `\term` で導入する。語を強調し、索引に登録し、必要なら余白に対訳（ここでは英語）を表示する。日本語の索引は読みで並べ替えるため、漢字を含む語には `\term[よみ]{語}` のように読みを与える（カタカナ語は省略できる）。2 回目以降の **パイプライン** には `\term*` を使い、索引にページ番号が並びすぎないようにする。**高速化率** と **Amdahl の法則** も索引に載る。

定義 1.1 (高速化率). 実行時間のうち割合 f の部分を s 倍速くしたとき、全体の高速化率は

$$S = \frac{1}{(1-f) + f/s} \quad (1.1)$$

で与えられる。

例 1.2. $f = 0.9$, $s \rightarrow \infty$ のとき、式 (1.1) より $S = 10$ となる。手を付けなかった 10% が達成可能な高速化の上限を決める。

注 1.3. `definition`, `example`, `note` は章ごとに 1 つのカウンタを共有するので、`\cref` で相互参照できる。

要点 – Amdahl の法則

頻出ケースを最適化せよ。手を付けなかった部分が利得の上限を決める。余白マクロはこのボックスの中でも使える。

1.3 図・表・コード

小さな図は余白に置く（図 1.1）。通常の図は標準の `figure` 環境を、幅の広い図は本文と余白にまたがる `widefigure` を使う（図 1.3）。日英で共有する図は `figures/` に置き、ラベルは `\iflangja` で切り替える。



図 1.2: 古典的な 5 段パイプライン（共有 TikZ ソース）。

¹ このように表示される。番号は章ごとに振り直される。

番号なしの余白ノート。

出典 Amdahl の原論文 [2], H&P §1.9.

ヒント 試験に関係する助言や覚え方には `\tip` を使う。

注意 よくある誤解には `\caution` を使う。

▷ pipeline

▷ speedup

▷ Amdahl's law

要点ボックスの中から。

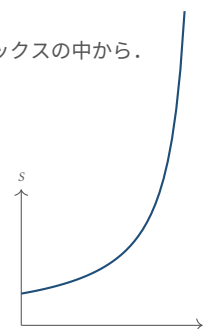


図 1.1: 余白に置いた図 (`marginfigure`)。

サイクル	1	2	3	4	5	6	7
add	IF	ID	EX	MEM	WB		
sub		IF	ID	EX	MEM	WB	
lw			IF	ID	EX	MEM	WB

図 1.3: 本文と余白にまたがる幅広フロート (widefigure).

コードには listings を使う.

Listing 1.1: アセンブリのループ.

```

1 | loop:   add    r1, r1, r2      ; accumulate
2 |         addi   r3, r3, -1
3 |         bne    r3, r0, loop    ; branch if not done

```

擬似コードには algorithmicx を使う.

Algorithm 1 2 ビット飽和カウンタの更新

```

1: if taken then
2:    $c \leftarrow \min(c + 1, 3)$ 
3: else
4:    $c \leftarrow \max(c - 1, 0)$ 
5: end if

```

1.4 二言語での執筆

両言語版は format/, figures/, references.bib を共有し, en/ と ja/ 以下の本文だけが異なる. 共有ファイルの中では `\iflangja{日本語}{英語}` か, 省略形の `\ja{...}`, `\en{...}` を使う.

章の雛形

講義動画	Lesson 2, 動画 1–12
教科書	H&P [1] 第 1 章
キーワード	最初の用語, 次の用語

2~4 文で, この章で扱う内容, その意義, 前の章とのつながりを述べる.

2.1 最初のトピック

節の最初の文. **最初の用語**は, 資料が定義する箇所で定義する. 説明は資料の順序に従い, 概念が何であるか, なぜ必要か, どう使われるかを述べる.

定義 2.1 (最初の用語). 定義の正確な記述.

例 2.2. 独自の数値を用いた計算例.

2.2 次のトピック

2.1 節を踏まえた本文. 余白の項目は, それが補う文の隣に置き, 短い文章の範囲には多くても 3 つ程度にとどめる.

経験則はヒントにする. 余白を読み飛ばしても議論を追えるように, 論証は本文で続ける. 3 行を超える補足は番号付きの注にする.¹

要点 – 章のまとめ

- 最初の節で覚えておくべき一点.
- 次の節で覚えておくべき一点.

出典 Lesson 2, 動画 1–5 ; H&P §1.2.
▷ first term

例で使う記号と単位.

出典 Lesson 2, 動画 6–12.

ヒント 経験則.

¹ 設計の理由や, 実在する実装の名前とその出典.

参考文献

- [1] John L. Hennessy and David A. Patterson. *Computer Architecture: A Quantitative Approach*. 6th ed. Morgan Kaufmann, 2017.
- [2] Gene M. Amdahl. “Validity of the Single Processor Approach to Achieving Large Scale Computing Capabilities”. In: *AFIPS Conference Proceedings* 30 (1967), pp. 483–485.

索引

ア

Amdahl の法則, 1

カ

高速化率, 1

サ

最初の用語, 3

ハ

パイプライン, 1